

Set of tasks decision tree

Classification (k-NN, CART)

Exercise 1

The following training set regarding making decisions about golf is given

Stan nieba	Temperatura	Wilgotność	Wiatr	Grać
słońce	29	85	nie	nie
słońce	27	90	tak	nie
pochmurno	28	78	nie	tak
deszcz	21	96	nie	tak
deszcz	20	80	nie	tak
deszcz	18	70	tak	nie
pochmurno	18	65	tak	tak
słońce	22	95	nie	nie
słońce	21	70	nie	tak
deszcz	24	80	nie	tak
słońce	24	70	tak	tak
pochmurno	22	90	tak	tak
pochmurno	27	75	nie	tak
deszcz	22	80	tak	nie

where the conditional attributes are: Sky condition, Temperature, Humidity, Wind; while the decisive attribute is: Play. Please carry out the process of building the entire tree with the CART algorithm. Then generate decision rules.

Exercise 2

The following training set regarding the decision "buy a computer" is given:

computer	income	price	student	BUY
good	500	850	false	no
medium	800	900	true	no
poor	490	1000	false	yes
good	700	9006	false	yes
medium	8968	8000	false	yes
poor	657	700	true	no
good	640	650	true	yes
medium	720	950	false	no

where conditional attributes are: computer, income, price, student; while the decisive attribute is: BUY. Please carry out the process of building the entire tree with the CART algorithm. Then generate decision rules.

Exercise 3

The following training set is given. Attributes: studies, programming language, university and practice are conditional attributes, while the decisive attribute is: is accepted.

studia	język_prog	uczelnia	praktyka	przyjęty
Matematyka	C++	uniwersytet	nie	nie
Matematyka	C++	uniwersytet	tak	nie
Technologie inf.	C++	uniwersytet	nie	tak
Informatyka	Java	uniwersytet	nie	tak
Informatyka	.Net	politechnika	nie	tak
Informatyka	.Net	politechnika	tak	nie
Technologie inf.	.Net	politechnika	tak	tak
Matematyka	Java	uniwersytet	nie	nie
Matematyka	.Net	politechnika	nie	tak
Informatyka	Java	politechnika	nie	tak
Matematyka	Java	politechnika	tak	tak
Technologie inf.	Java	uniwersytet	tak	tak
Technologie inf.	C++	politechnika	nie	tak
Informatyka	Java	uniwersytet	tak	nie

Please carry out the process of building the entire tree with the CART algorithm. Then generate decision rules.

Exercise 4

The following training set is given. The risk is a decision attribute.

id	wiek	status	dochód	dzieci	ryzyko
1	25	kawaler	niski	0	wysokie
2	28	żonaty	niski	1	wysokie
3	29	kawaler	wysoki	0	niskie
4	31	kawaler	niski	0	wysokie
5	35	żonaty	średni	1	niskie
6	38	rozwódziony	wysoki	2	niskie
7	38	rozwódziony	niski	2	wysokie
8	39	rozwódziony	wysoki	0	wysokie
9	41	żonaty	średni	1	niskie
10	42	rozwódziony	średni	4	wysokie
11	45	żonaty	średni	2	niskie
12	48	żonaty	średni	1	niskie
13	56	żonaty	wysoki	2	niskie
14	56	rozwódziony	wysoki	2	niskie

Please carry out the process of building the entire tree with the CART algorithm. Then generate decision rules.

Exercise 5

The following training set is given. Decision is a decision attribute.

X	klasa	cena	osiągi	niezawodność	Decyzja
1	miejski	niska	słabe	mała	1
2	duży	niska	słabe	mała	1
3	kompakt	niska	dobre	przeciętna	1
4	mały	niska	przeciętne	mała	1
5	mały	umiarkowana	przeciętne	przeciętna	1
6	kompakt	umiarkowana	przeciętne	przeciętna	1
7	miejski	umiarkowana	przeciętne	przeciętna	0
8	mały	umiarkowana	dobre	duża	0
9	kompakt	wysoka	dobre	duża	0
10	duży	wysoka	przeciętne	przeciętna	0
11	duży	wysoka	dobre	duża	0

Please carry out the process of building the entire tree with the CART algorithm. Then generate decision rules.

Exercise 6

The following training set is given. Direction is a decision attribute.

ID	szkoła	pleć	zamieszkały	kierunek
1	liceum	męska	Poznań	budownictwo
2	liceum	męska	Poznań	informatyka
3	technikum	żeńską	Kalisz	chemia
4	liceum	żeńską	Poznań	informatyka
5	liceum	męska	Kalisz	informatyka
6	liceum	męska	Kalisz	architektura
7	liceum	żeńską	Poznań	informatyka
8	liceum	męska	Ostrów	budownictwo
9	liceum	męska	Konin	informatyka
10	liceum	żeńską	Piła	architektura
11	liceum	żeńską	Walczyk	informatyka
12	technikum	męska	Chodzież	budownictwo

Please carry out the process of building the entire tree with the CART algorithm. Then generate decision rules.

Exercise 7

The following training set is given. Target is a decision attribute.

Feature A	Feature B	Category X	Category Y	Target
3.5	1.2	Red	High	0
2.0	1.8	Green	Low	0
1.0	3.0	Blue	Medium	1
3.0	2.5	Green	High	0
2.5	1.5	Red	Low	1
4.0	2.0	Blue	Medium	0
1.5	1.0	Green	Low	1

Please carry out the process of building the entire tree with the CART algorithm. Then generate decision rules.